

Пищеварительная система

Автор статьи Зыбина А.М.

Для строительства собственного организма человеку необходимо поступление питательных веществ и энергии из внешней среды. Пища состоит из полимеров или сложных органических молекул: белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот и липидов. Эти молекулы очень крупные и не могут быть просто так усвоены организмом. Пищеварительная система позволяет разбить крупные макромолекулы на составные части, которые могут быть усвоены организмом. Эту функцию выполняют *белки-ферменты*. Они способны разрывать химические связи, и таким образом, разрушать полисахариды до моносахаров, белки до аминокислот, нуклеиновые кислоты до нуклеотидов и липиды до глицеринов и жирных кислот. Для работы ферментов необходимы различные условия, поэтому они могут работать на различных участках желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (рис. 1).

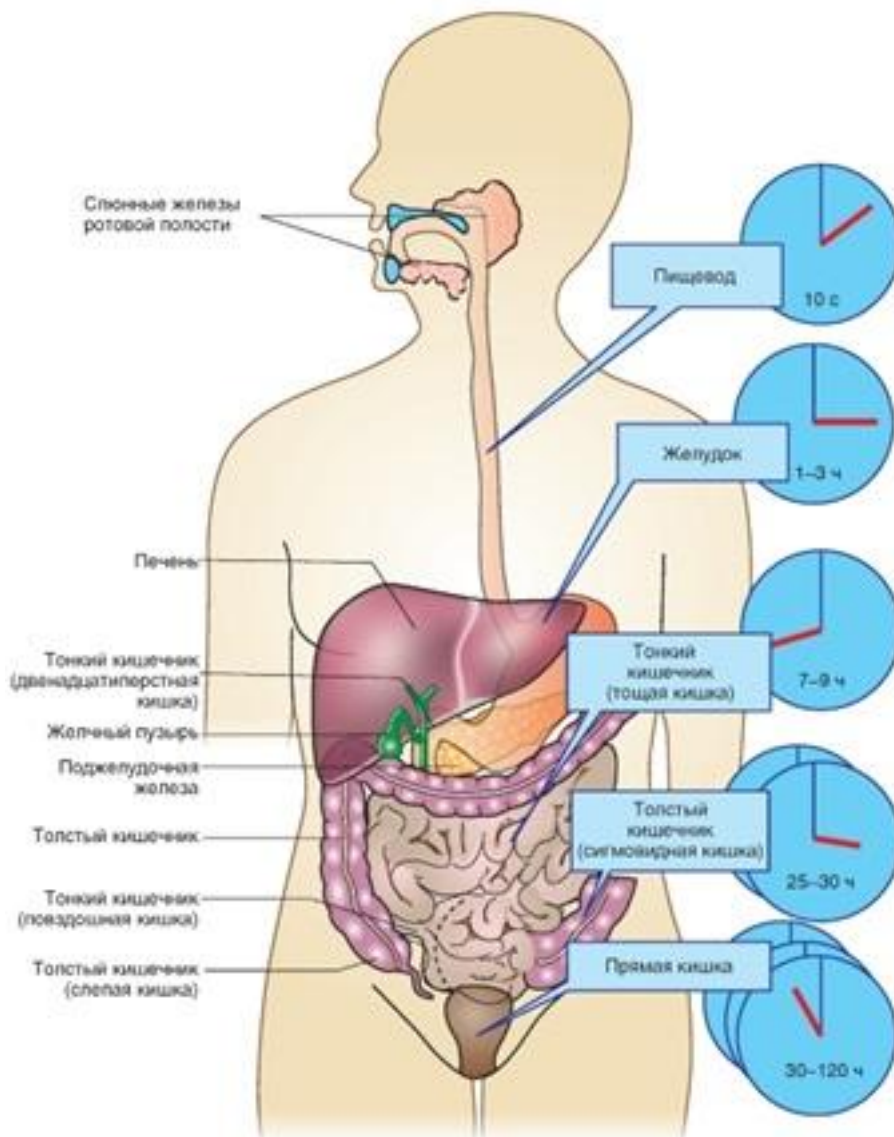


Рис. 1. Общее строение пищеварительной системы и время нахождения пищи в различных ее отделах.

Пищеварение начинается в ротовой полости, затем через глотку пищевой комок направляется в пищевод, далее в желудок, тонкий и толстый кишечник. Непереваренные остатки пищи скапливаются в толстом кишечнике и выводятся во внешнюю среду через анальное отверстие.

В *ротовую полость* поступает твердая пища, а переваривание возможно только в жидкой среде. Поэтому в здесь происходит смачивание, а также механическая и химическая обработка пищевого комка.



Рис. 2. Строение зуба.

у взрослого:	3	2	1	2		2	1	2	3
	3	2	1	2		2	1	2	3
у ребенка:	2	0	1	2		2	1	0	2
	2	0	1	2		2	1	0	2

Рис 3. Зубная формула взрослых и детей. От центра количество резцов, клыков, малых и больших коренных на верхней и нижней челюстях.

Механическую обработку пищи осуществляют зубы (рис. 2). Как и у всех млекопитающих, у человека они дифференцированы и есть две генерации зубов (рис. 3). Зубы располагаются в *альвеолах* – специальных лунках верхних и нижней челюстях. Снаружи альвеолярные отростки костей покрыты слизистым эпителием, или *десной*. Сам зуб состоит *корня*, который находится в десне, *коронки*, расположенной на поверхности, и *шейки* – сужения между корнем и коронкой. Снаружи коронка зуба покрыта *эмалью* – самой твердой тканью организма. Корень зуба покрыт *зубным цементом*. В центре зуба расположена *пульпа* с нервными окончаниями и сосудами, питающими зуб. Между пульпой и эмалью располагается *дентин*.

Смачивание пищи осуществляет *слюна*. Ее выделяют слюнные железы. В организме человека есть три пары крупных слюнных желез: *околоушная*, *подъязычная* и *подчелюстная* (рис. 4). Их протоки открываются в ротовую полость. Кроме них, есть множество более мелких слюнных желез на языке и нёбе.

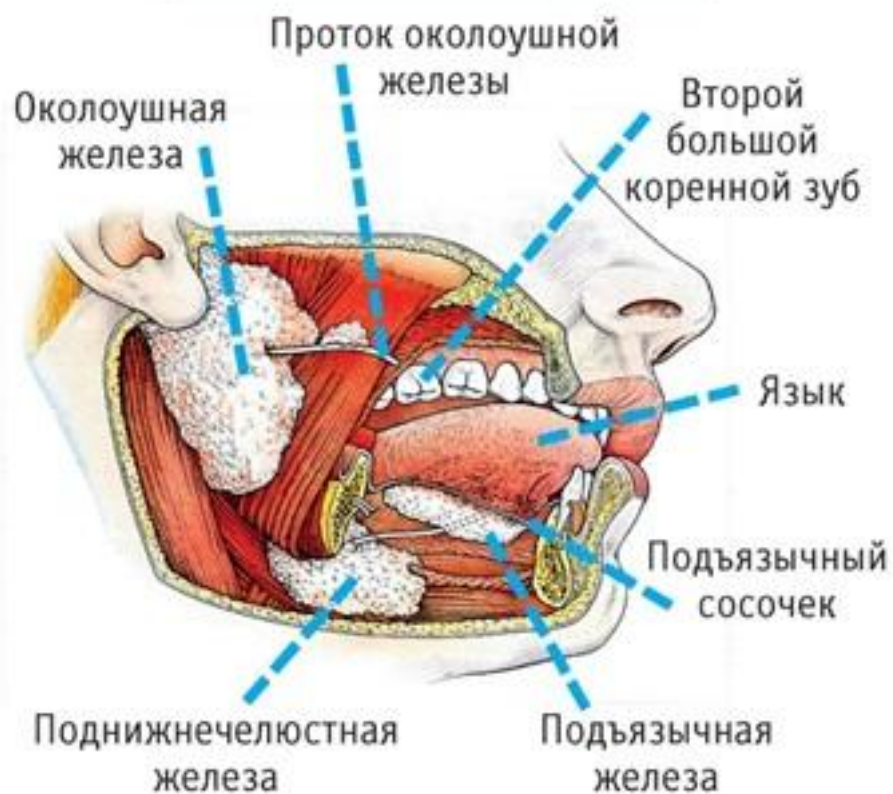


Рис. 4. Расположение крупных слюнных желез человека.



Рис. 5. Состав слюны.

Слюна на 98-99% состоит из воды и ионов и имеет слабощелочную реакцию. Это необходимо для смачивания пищевого комка. Она гипосмотична относительно крови, чтобы лучше воспринимать соленый вкус. Органические

вещества включают в себя фермент *амилазу*, расщепляющую углеводы, клейкое вещество *муцин*, позволяющее сформировать пищевой комок, и *лизоцим*, расщепляющий стенку бактерий и частично обеззараживающий пищу.

Язык является поперечно-полосатой мышцей, покрытой слизистым эпителием (рис. 6б). Он перемешивает пищу, что позволяет эффективнее производить ее механическую и химическую обработку. Кроме того, в слизистом эпителии располагается множество рецепторов: тактильных, температурных и вкусовых (рис. 6). Это позволяет распознавать структуру и качество пищи. Активация рецепторов рефлекторно приводит к повышению слюноотделения и подготовке желудка к принятию пищи.

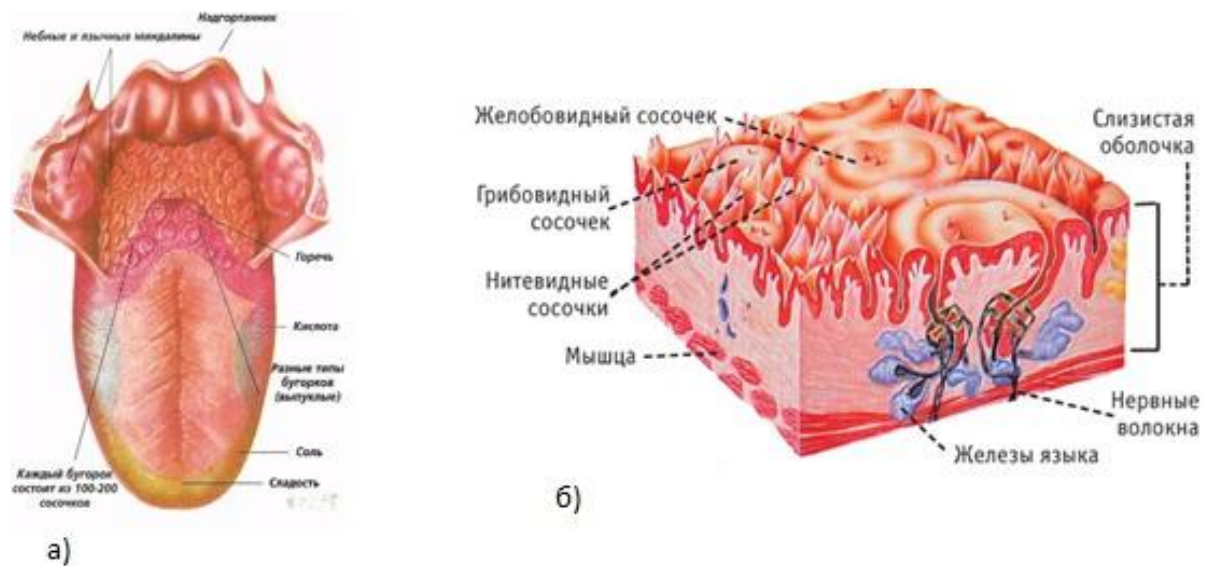


Рис.6. Внешнее строение (а) и срез (б) языка.

После эффективной обработки и измельчения пищи происходит *глотание пищи*. При этом пища через глотку и пищевод поступает в желудок. Для предотвращения попадания пищевых частиц в дыхательные пути, во время глотания последние прикрывает *надгортанник*. *Пищевод* является трубкой, стенка которой состоит из слизистой (эпителий, подслизистой (соединительная ткань), мышечной и адвентициальной (соединительная ткань) оболочек. Мышечная часть стенки пищевода совершает перистальтические сокращения, что ускоряет продвижение пищи. Сам пищевод не вырабатывает пищеварительных ферментов и переваривание в нем может происходить только за счет слюны. В нижней части пищевода расположен *сфинктер* – кольцевая мышца, препятствующая забросу кислоты из желудка.

Желудок является мешкообразным расширением пищеварительной системы. Он служит для накопления пищи, первичного расщепления белков и всасывания воды. Объем пустого желудка составляет 0,5л, при наполнении он может растягиваться до 4 л. Анатомически у желудка выделяют (рис. 7):

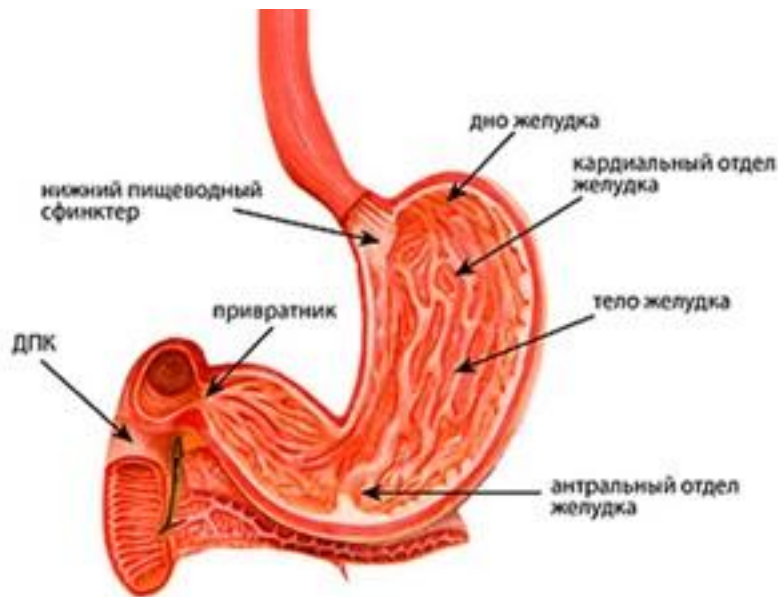


Рис.7. Анатомическое строение желудка.

- *Кардиальный.* Является переходом из пищевода в желудок. Мышечные волокна развиты очень хорошо и предотвращают обратное движение пищи.
- *Дно (свод) желудка.* Расширение в верхней части желудка. Здесь скапливается воздух, который случайно проникает с пищевой массой.
- *Тело.* Самая крупная часть желудка, составляет две трети от всего размера. Здесь хранится и расщепляется пища.
- *Пилорический.* Место перехода в двенадцатиперстную кишку. Здесь пища, прошедшая обработку в желудке и превращенная в химус, переходит в кишечник.

Стенка желудка состоит из слизистой, подслизистой, оболочек, трех слоев гладких мышц и серозной оболочки (рис. 8). Она имеет много складок для растяжения желудка при наполнении. Кроме того, желудок постоянно медленно сокращается и перемешивает пищу.

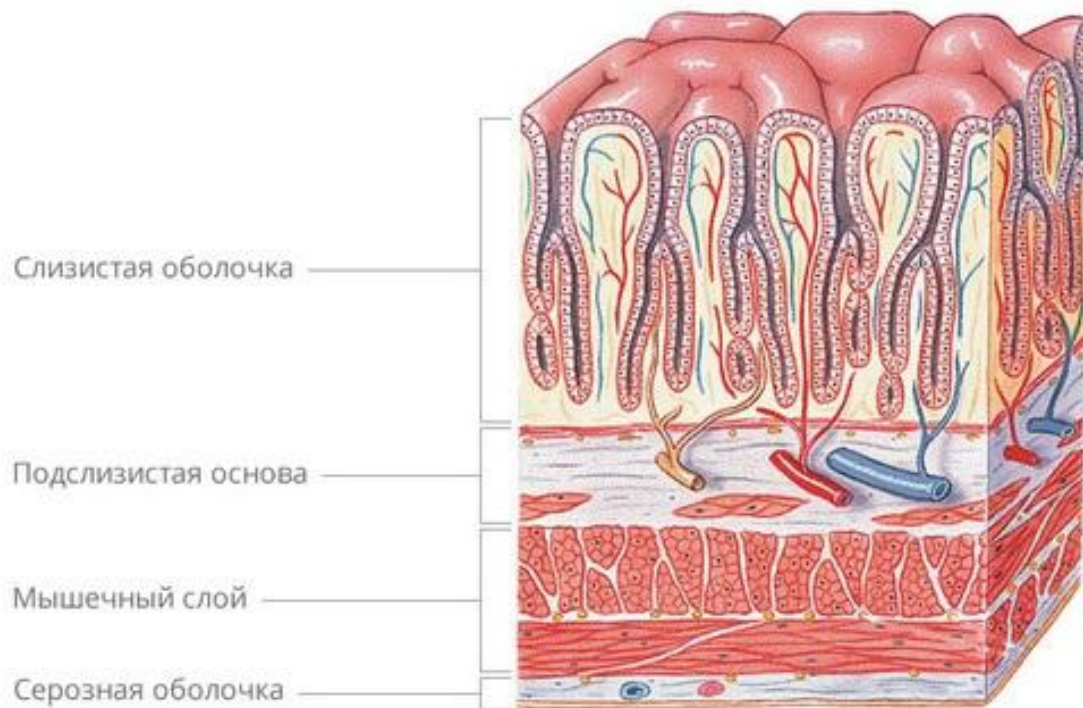


Рис. 8. Строение стенки желудка.

Слизистая оболочка желудка имеет около 15 млн желез. Они вырабатывают:

- слизь с бикарбонатом, которая защищает стенку от расщепления ферментами и нейтрализует действие кислоты;
- соляную кислоту, необходимую для активации и нормального функционирования фермента;
- пепсиноген, который превращается в пепсин под действием соляной кислоты, после чего проводит расщепление белков;
- внутренний фактор Касла, который позволяет усвоить витамин B₁₂;
- гормоны, регулирующие активность желудка и кишечника.

В нижней части желудка на границе с тонким кишечником располагается *привратник* – это сфинктер, ограничивающий желудок от кишечника и регулирующий поступление химуса в кишечник.

В кишечнике переваривание происходит в щелочной среде, а также всасывание переваренных частиц и воды. Начальный отдел тонкого кишечника, примыкающий к желудку, называется *двенадцатиперстной кишкой (ДПК)*, здесь происходит основная полостная ферментативная обработка пищи. Далее она переходит в *тощую*, а затем, в *подвздошную* кишку. Стенка кишечника состоит из слизистого, подслизистого слоя, двух слоев мышц и серозной оболочки. В кишечнике химус перемещается за счет перистальтических сокращений его стенок.

В ДПК открывается общий проток *поджелудочной железы (ПЖ)* и *желчного пузыря* (рис. 9). ПЖ является железой смешанной секреции. Она выделяет в кровь гормоны инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень глюкозы в крови. В кишечник от нее по протокам поступает *панкреатический сок*, который состоит из:

- *бикарбонатов*, которые обеспечивают щелочную среду для нормальной работы ферментов;
- *трипсиногена* и *химотрипсиногена* – предшественников ферментов, расщепляющих белки;
- *амилазы*, расщепляющей сахара;
- *нуклеазы*, расщепляющей нуклеиновые кислоты;
- *липазы*, расщепляющей жиры.

Через желчный проток поступает *желчь*, которая образуется печенью и накапливается в желчном пузыре. Желчь необходима для эмульгации жиров и увеличения площади взаимодействия между гидрофильными ферментами и гидрофобными жирами.

Слизистая кишечника также обладает секреторной активностью. Она синтезирует *энтерокиназу*, активирующую трипсиноген и химотрипсиноген, а также гормоны, регулирующие деятельность желудка и кишечника.

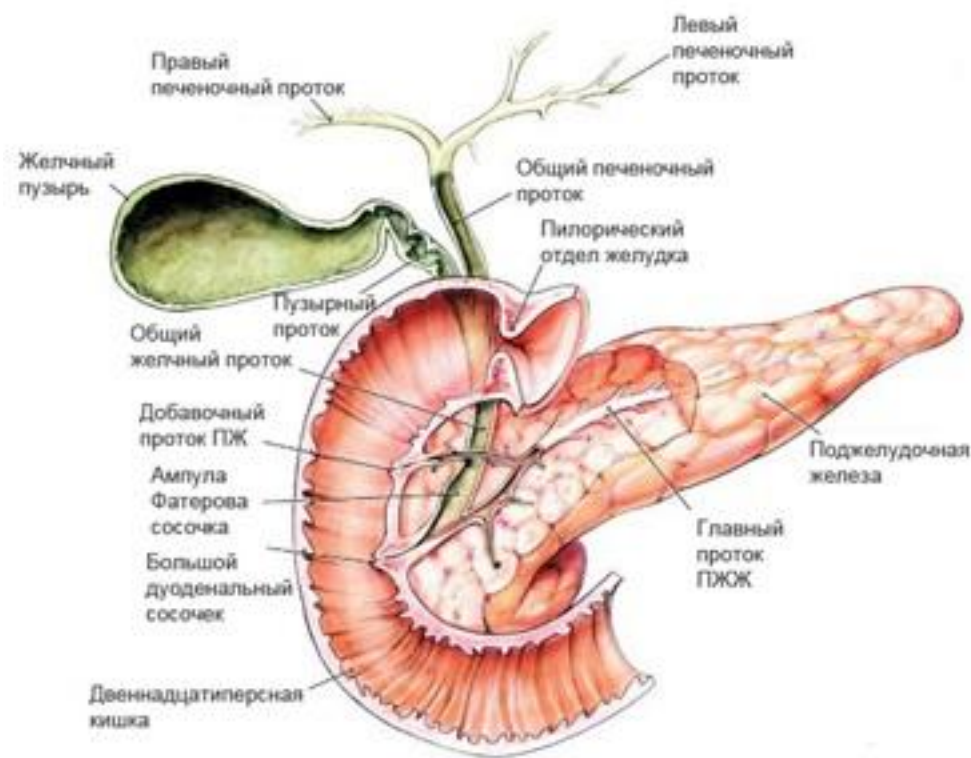


Рис. 9. Строение и расположение двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчного протока.

Таким образом, в кишечнике происходит расщепление всех биомолекул.

В тонком кишечнике после ДПК происходит окончательное расщепление и всасывание питательных веществ. Для увеличения площади всасывания, стенка кишечника имеет ворсинки, а каждая клетка – микроворсинки. На

микроворсинках закорены ферменты, обеспечивающие пристеночное пищеварение. Позволяющее расщепить то, что не расщепилось пристеночным пищеварением. В каждую ворсинку входят кровеносные и лимфатические капилляры, которые всасывают питательные вещества (рис. 10). Всасывание аминокислот, моносахаров и нуклеиновых кислот происходит в кровь, а глицерина и липидов – в лимфу.

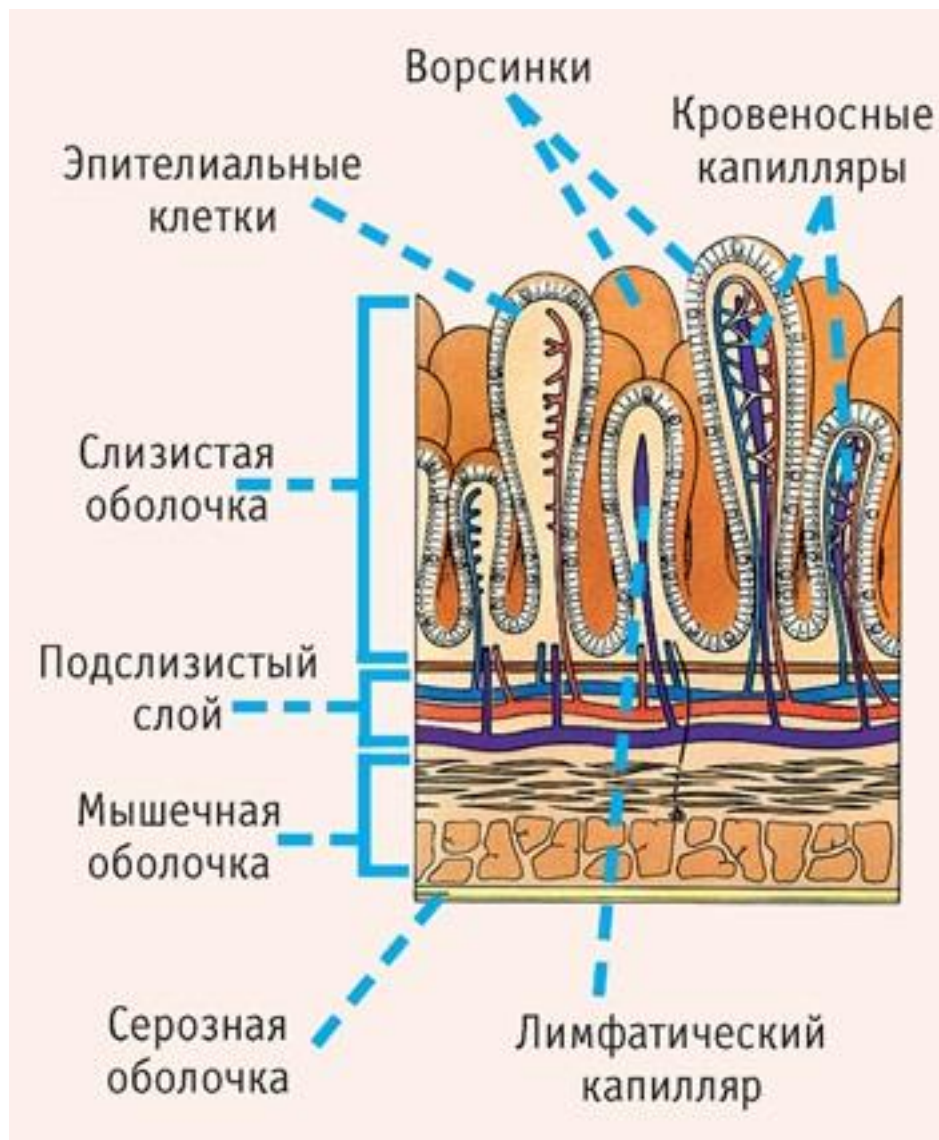


Рис. 10. Строение стенки тонкого кишечника.

Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной и прямой кишки (рис.11). Слепая кишка имеет червеобразный отросток, или аппендикс, который является иммунным органом. В толстом кишечнике обитают симбиотические бактерии.



Рис. 11. Строение толстого кишечника.

В толстом кишечнике происходит окончательное всасывание воды, минеральных солей и формирования каловых масс. В прямой кишке они накапливаются, после чего выводятся. Замыкает прямую кишку анальный сфинктер.

Пищеварительная система находится под контролем метасимпатической нервной системы (МНС) (рис. 12). Это часть вегетативной нервной системы. Одни считают ее частью парасимпатической нервной системы, другие – самостоятельным отделом ВНС. МНС имеет два сплетения: подслизистое, расположенное между слизистой и мышечной оболочками, и межмышечное, расположенное между двумя слоями мышц. Она полностью контролирует работу ЖКТ и связана с другими отделами ВНС.

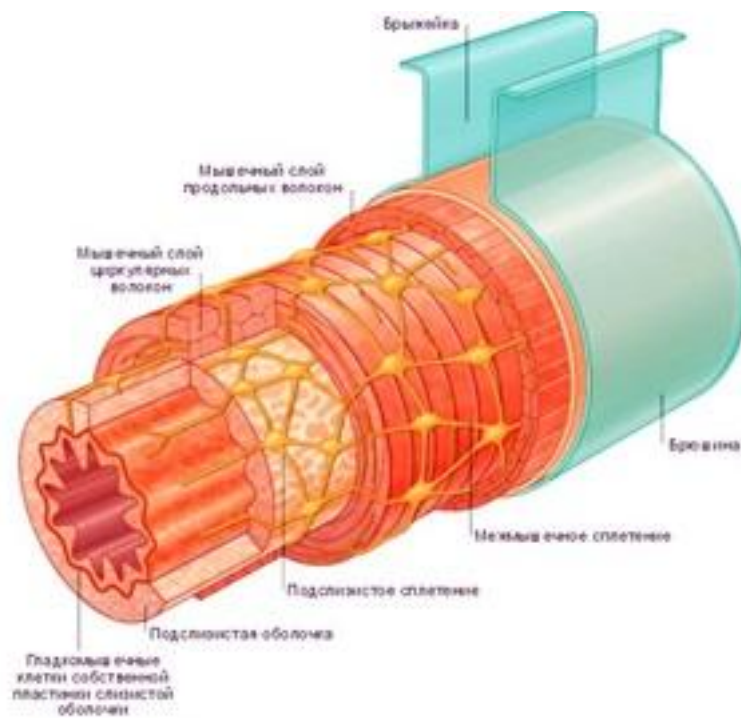


Рис. 12. Строение метасимпатической нервной системы.

Анатомия человека

-
-
-
-
-
-
-
-